Universidad Pontificia Bolivariana

Departamento de ingenierías

Curso: Optimización

Docente: Whady Felipe Flórez

Presentado por: Tomás Luján y Cristian Arcila

Trabajo de Optimización

19 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Enunciado **2**

3. Desarrollo **3**

3.1. Gradiente, puntos críticos y clasificación con la Hessiana 3
3.2. Convexidad de $f(x) = e^x$ 4
3.3. Dirección de máximo ascenso 4
3.4. Multiplicadores de Lagrange 5
3.5. Condiciones KKT 6
3.6. Código: mínimos y máximos locales/globales 7
3.7. Código: curvas de nivel y campo gradiente 8

4. Conclusiones **10**

A. Anexos: código completo **11**

1. Introducción

La optimización matemática busca encontrar los valores de una o varias variables que hacen máxima o mínima una función, posiblemente sujeta a restricciones. Este informe desarrolla siete ejercicios que cubren los conceptos fundamentales de la optimización sin restricciones y con restricciones: cálculo del gradiente y clasificación de puntos críticos mediante la matriz Hessiana, verificación de convexidad (por definición y por segunda derivada), dirección de máximo ascenso, el método de multiplicadores de Lagrange para restricciones de igualdad, las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para restricciones de desigualdad, y dos ejercicios de verificación computacional en Python que ilustran gráficamente los resultados teóricos (clasificación de mínimos/máximos locales y globales, y el comportamiento del campo gradiente cerca de puntos de silla).

El objetivo es mostrar tanto el desarrollo analítico riguroso de cada problema como su verificación numérica y gráfica, de manera que ambas vías —la teórica y la computacional— confirmen los mismos resultados.

2. Enunciado

A continuación se presenta el enunciado original del trabajo:

1. Calcule ∇f y los puntos críticos de $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$; clasifíquelos con la Hessiana.
2. Muestre, usando la definición de la cuerda, que $f(x) = e^x$ es convexa. Verifíquelo también con $f''(x)$.
3. Encuentre la dirección de máximo ascenso de $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$ en el punto $(1, 2)$.
4. Resuelva con multiplicadores de Lagrange: maximizar $f(x, y) = xy$ sujeto a $x + y = 10$. Interprete λ.
5. Plantee las condiciones KKT para $\min (x - 1)^2 + (y - 1)^2$ s.a. $x^2 + y^2 \leq 1$, y resuélvalas a mano.
6. **Código:** modifique `scripts/09_min_local_global.py` para $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ y reporte todos los mínimos/máximos locales y cuál es global.
7. **Código:** modifique `scripts/03_curvas_nivel_gradiente.py` para $f(x, y) = \sin(x)\cos(y)$ y comente qué observa en el campo gradiente cerca de los puntos de silla.

3. Desarrollo

3.1. Gradiente, puntos críticos y clasificación con la Hessiana

Sea

$$f(x,y) = x^3 - 3xy + y^3.$$

Gradiente

$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) = \left(3x^2 - 3y,\ -3x + 3y^2\right).$$

Puntos críticos

Se resuelve $\nabla f(x,y) = (0,0)$:

$$3x^2 - 3y = 0 \ \Rightarrow\ y = x^2, \qquad -3x + 3y^2 = 0 \ \Rightarrow\ x = y^2.$$

Sustituyendo $y = x^2$ en $x = y^2$:

$$x = (x^2)^2 = x^4 \ \Rightarrow\ x^4 - x = 0 \ \Rightarrow\ x(x^3 - 1) = 0 \ \Rightarrow\ x = 0 \text{ o } x = 1.$$

Esto da los puntos críticos

$$(x,y) = (0,0) \qquad \text{y} \qquad (x,y) = (1,1).$$

Matriz Hessiana

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}.$$

Clasificación

En $(0,0)$**:**

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det H(0,0) = 0 \cdot 0 - (-3)(-3) = -9 < 0.$$

Como el determinante es negativo, $(0,0)$ es un **punto de silla**.

En $(1,1)$**:**

$$H(1,1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}, \qquad \det H(1,1) = 36 - 9 = 27 > 0, \qquad f_{xx}(1,1) = 6 > 0.$$

Como $\det H > 0$ y $f_{xx} > 0$, $(1,1)$ es un **mínimo local**.

Conclusión: f tiene un punto de silla en $(0,0)$ y un mínimo local en $(1,1)$, con $f(1,1) = 1-3+1 = -1$. La función no tiene máximos ni mínimos globales, pues $f \to +\infty$ cuando $x \to +\infty$ (con y fijo) y $f \to -\infty$ cuando $x \to -\infty$.

3.2. Convexidad de $f(x) = e^x$

Demostración usando la definición de la cuerda

Una función f es convexa si para todo $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ y todo $t \in [0,1]$:

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

Para $f(x) = e^x$ esto equivale a probar, para $t \in [0,1]$:

$$e^{tx_1+(1-t)x_2} \leq t\, e^{x_1} + (1-t)\, e^{x_2}.$$

Esta es exactamente la **desigualdad de Young ponderada** (caso particular de la desigualdad AM–GM ponderada): para $a, b > 0$ y $t \in [0,1]$,

$$a^t b^{1-t} \leq t\, a + (1-t)\, b,$$

con igualdad si y solo si $a = b$. Tomando $a = e^{x_1}$ y $b = e^{x_2}$:

$$e^{tx_1+(1-t)x_2} = (e^{x_1})^t\, (e^{x_2})^{1-t} \leq t\, e^{x_1} + (1-t)\, e^{x_2}.$$

La desigualdad AM–GM ponderada se demuestra tomando logaritmo natural (función cóncava) en ambos lados: como ln es cóncava,

$$\ln\left(ta + (1-t)b\right) \geq t \ln a + (1-t) \ln b = \ln\left(a^t b^{1-t}\right),$$

y como ln es creciente, se obtiene $ta + (1-t)b \geq a^t b^{1-t}$, que es lo que se quería probar. Por lo tanto e^x es convexa.

Verificación con $f''(x)$

$$f'(x) = e^x, \qquad f''(x) = e^x.$$

Como $e^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, se cumple $f''(x) > 0\ \forall x$, lo cual (por el criterio de la segunda derivada para funciones de una variable) confirma que $f(x) = e^x$ es **estrictamente convexa** en todo $\mathbb{R}$.

3.3. Dirección de máximo ascenso

Sea $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$. Se pide la dirección de máximo ascenso en $(1, 2)$.

Gradiente

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{2x}{x^2 + y^2 + 1},\ \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1} \right).$$

Evaluación en $(1, 2)$

$$x^2 + y^2 + 1 = 1 + 4 + 1 = 6, \qquad \nabla f(1, 2) = \left(\frac{2}{6}, \frac{4}{6} \right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right).$$

Dirección de máximo ascenso

La dirección de máximo ascenso es la dirección del gradiente (no su magnitud), es decir el vector unitario:

$$\|\nabla f(1,2)\| = \sqrt{\left(\tfrac{1}{3}\right)^2 + \left(\tfrac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\tfrac{1}{9} + \tfrac{4}{9}} = \sqrt{\tfrac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

$$\hat{u} = \frac{\nabla f(1,2)}{\|\nabla f(1,2)\|} = \frac{\left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}\right)}{\tfrac{\sqrt{5}}{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

La tasa máxima de crecimiento de f en esa dirección es $\|\nabla f(1,2)\| = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

3.4. Multiplicadores de Lagrange

Maximizar $f(x,y) = xy$ sujeto a $g(x,y) = x + y - 10 = 0$.

Lagrangiano

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = xy - \lambda(x + y - 10).$$

Condiciones de primer orden

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = y - \lambda = 0 \;\Rightarrow\; y = \lambda, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = x - \lambda = 0 \;\Rightarrow\; x = \lambda, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(x + y - 10) = 0.$$

De las dos primeras ecuaciones: $x = y$. Sustituyendo en la restricción:

$$x + x = 10 \;\Rightarrow\; x = y = 5, \qquad \lambda = 5.$$

Solución

$$(x^*, y^*) = (5,5), \qquad f(x^*, y^*) = 25, \qquad \lambda^* = 5.$$

Como la restricción es lineal y f es cóncava a lo largo de esa recta (es una función bilineal cuyo único punto crítico en la restricción resulta ser un máximo), $(5,5)$ es el máximo global sobre la recta $x + y = 10$.

Interpretación de λ

El multiplicador λ^* mide la **sensibilidad del valor óptimo respecto al lado derecho de la restricción**:

$$\lambda^* = \left.\frac{\partial f^*}{\partial c}\right|_{c=10}, \quad \text{donde } x + y = c.$$

Es decir, si la restricción cambia de $x + y = 10$ a $x + y = 10 + \Delta$, el valor óptimo aumenta aproximadamente en $\lambda^* \cdot \Delta = 5\Delta$. En términos económicos, λ representa el "precio sombra"de relajar la restricción de suma en una unidad.

3.5. Condiciones KKT

Resolver

$$\min_{x,y} (x-1)^2 + (y-1)^2 \quad \text{s.a.} \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

Planteamiento

Sea $g(x,y) = x^2 + y^2 - 1 \leq 0$. El Lagrangiano es

$$\mathcal{L}(x,y,\mu) = (x-1)^2 + (y-1)^2 + \mu\,(x^2 + y^2 - 1).$$

Las condiciones KKT son:

$$\begin{aligned}
&\text{Estacionariedad:} && 2(x-1) + 2\mu x = 0, \qquad 2(y-1) + 2\mu y = 0, && (1)\\
&\text{Factibilidad primal:} && x^2 + y^2 \leq 1, && (2)\\
&\text{Factibilidad dual:} && \mu \geq 0, && (3)\\
&\text{Holgura complementaria:} && \mu\,(x^2 + y^2 - 1) = 0. && (4)
\end{aligned}$$

Resolución a mano

Primero se verifica si el mínimo sin restricción, $(x,y) = (1,1)$, es factible: $1^2 + 1^2 = 2 > 1$, por lo tanto **no es factible**, y la restricción debe estar activa (con $\mu > 0$), es decir $x^2 + y^2 = 1$.

De (1):

$$x(1+\mu) = 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{1+\mu}, \qquad y(1+\mu) = 1 \;\Rightarrow\; y = \frac{1}{1+\mu}.$$

Luego $x = y$. Sustituyendo en la restricción activa $x^2 + y^2 = 1$:

$$2x^2 = 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{(se toma la raíz positiva, pues el punto } (1,1) \text{ está en el primer cuadrante).}$$

Entonces $x^* = y^* = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Usando $x^* = \dfrac{1}{1+\mu}$:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{1+\mu} \;\Rightarrow\; 1 + \mu = \sqrt{2} \;\Rightarrow\; \mu^* = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}4142.$$

Verificación de KKT

- Factibilidad primal: $(x^*)^2 + (y^*)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \leq 1$. ✓
- Factibilidad dual: $\mu^* = \sqrt{2} - 1 > 0$. ✓
- Holgura complementaria: como la restricción está activa ($x^2 + y^2 - 1 = 0$), se cumple $\mu^* \cdot 0 = 0$. ✓

Solución

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \qquad \mu^* = \sqrt{2} - 1,$$

$$f(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right)^2 \cdot 2 = 2\left(1 - \sqrt{2} + \tfrac{1}{2}\right) = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0{,}1716.$$

3.6. Código: mínimos y máximos locales/globales

Se analiza $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$, modificando `scripts/09_min_local_global.py` (el código completo se incluye en el Anexo A).

Análisis analítico previo

$$f'(x) = 4x^3 - 10x = 2x(2x^2 - 5) = 0 \;\Rightarrow\; x = 0,\; x = \pm\sqrt{5/2}.$$
$$f''(x) = 12x^2 - 10.$$

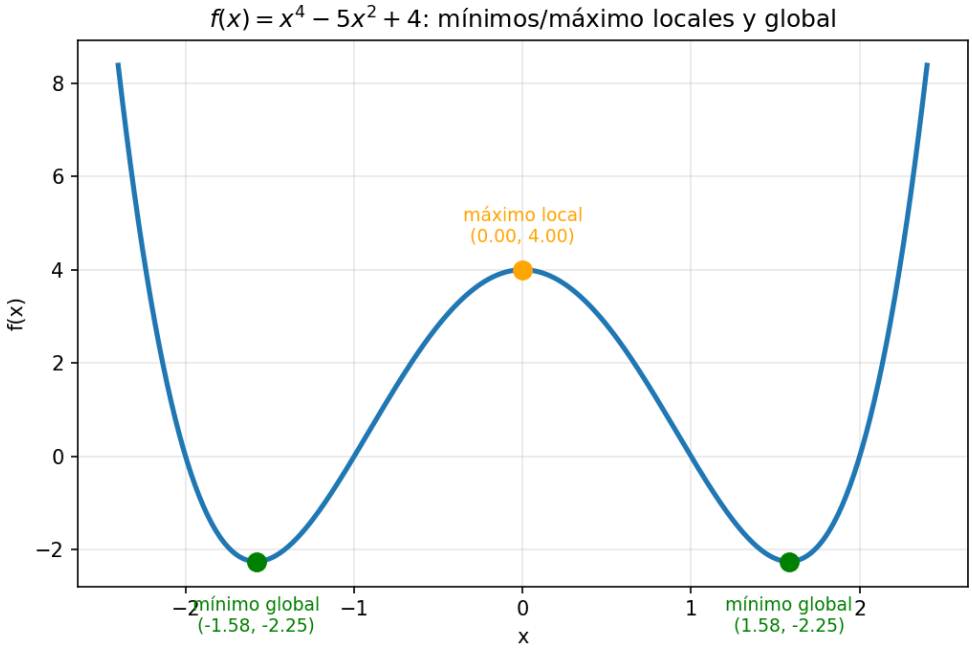
- En $x = 0$: $f''(0) = -10 < 0 \Rightarrow$ máximo local, $f(0) = 4$.
- En $x = \pm\sqrt{5/2} \approx \pm 1{,}5811$: $f''(x) = 12(2{,}5) - 10 = 20 > 0 \Rightarrow$ mínimos locales, con $f\left(\pm\sqrt{5/2}\right) = 6{,}25 - 12{,}5 + 4 = -2{,}25$.

Como $f(x) \to +\infty$ cuando $x \to \pm\infty$, los dos mínimos locales (con el mismo valor $-2{,}25$) son también los **mínimos globales**. El máximo local en $x = 0$ **no** es global, pues f crece sin cota.

Modificaciones realizadas al script

Se cambiaron únicamente `f`, `fsecond` y los coeficientes de `np.roots` (de $f'(x) = 4x^3 - 8x + 1$ a $f'(x) = 4x^3 - 10x$); el resto de la lógica del script original (búsqueda de raíces, clasificación con f'', identificación del/los mínimo(s) global(es) y graficación) se conserva intacta.

Figura y reporte obtenidos




```
Reporte de puntos criticos de f(x) = x^4 - 5x^2 + 4:
  x = -1.5811 -> f(x) = -2.2500 | minimo local (GLOBAL)
  x = 0.0000  -> f(x) =  4.0000 | maximo local
  x =  1.5811 -> f(x) = -2.2500 | minimo local (GLOBAL)
```

x	$f(x)$	Clasificación
$-\sqrt{5/2} \approx -1{,}5811$	$-2{,}25$	mínimo local **(global)**
0	4	máximo local (no global)
$\sqrt{5/2} \approx 1{,}5811$	$-2{,}25$	mínimo local **(global)**

Como $f(x) \to +\infty$ cuando $x \to \pm\infty$, no existe máximo global; el máximo local en $x = 0$ no lo es. Los dos mínimos locales comparten el menor valor de f, por lo que **ambos son mínimos globales**.

3.7. Código: curvas de nivel y campo gradiente

Se analiza $f(x, y) = \sin(x)\cos(y)$, modificando `scripts/03_curvas_nivel_gradiente.py` (el código completo se incluye en el Anexo B).

Puntos críticos (para ubicar los puntos de silla)

$$\nabla f = \big(\cos x \cos y,\ -\sin x \sin y\big) = (0, 0).$$

Se obtienen dos familias de soluciones:

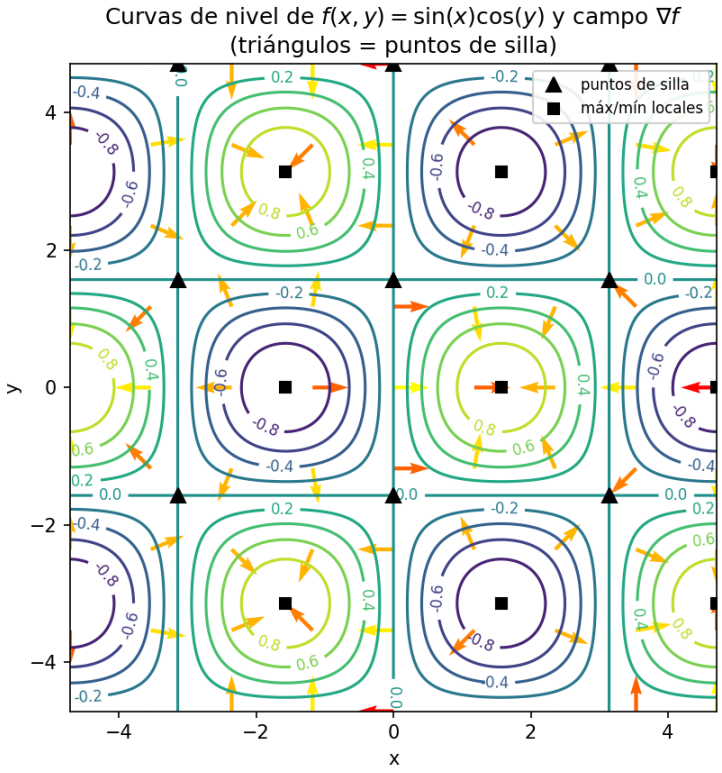
$$\Big(\frac{\pi}{2} + n\pi,\ m\pi\Big) \quad \text{y} \quad \big(n\pi,\ \tfrac{\pi}{2} + m\pi\big), \qquad n, m \in \mathbb{Z},$$

que corresponden alternadamente a máximos/mínimos locales y a **puntos de silla**, dependiendo de la paridad de n, m (esto se verifica con la Hessiana $H = \begin{pmatrix} -\sin x \cos y & -\cos x \sin y \\ -\cos x \sin y & -\sin x \cos y \end{pmatrix}$).

Modificaciones realizadas al script

El script original graficaba $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ (un paraboloide con un único mínimo global y curvas de nivel siempre elípticas). Se cambiaron `f`, `grad`, el dominio (para cubrir algo más de un período de la función trigonométrica) y se agregó la detección analítica y clasificación de los puntos críticos vía la Hessiana, para marcar explícitamente cuáles son puntos de silla.

Figura obtenida



La clasificación automática (vía el determinante de la Hessiana) confirma lo anticipado en el análisis teórico: los puntos $(n\pi,\ \pi/2 + m\pi)$ (triángulos) son puntos de silla ($\det H = -1 < 0$), mientras que los puntos $(\pi/2 + n\pi,\ m\pi)$ (cuadrados) son extremos locales ($\det H = 1 > 0$).

Comentario sobre el comportamiento del campo gradiente cerca de los puntos de silla

Al observar el campo de vectores generado por `quiver` alrededor de un punto de silla (por ejemplo, cerca de $(0, \pi/2)$), se aprecia que:

- El vector gradiente se anula exactamente en el punto de silla, tal como en cualquier punto crítico.
- A diferencia de un máximo o un mínimo local —donde los vectores del gradiente apuntan uniformemente *hacia afuera* o *hacia adentro* del punto en todas direcciones—, cerca del punto de silla el campo gradiente muestra un patrón **hiperbólico**: a lo largo de una dirección los vectores apuntan alejándose del punto crítico (dirección de ascenso), mientras que a lo largo de la dirección ortogonal apuntan acercándose a él (dirección de descenso).
- Esto es consistente con que la Hessiana en esos puntos tiene **autovalores de signos opuestos** (determinante negativo): una dirección de curvatura positiva y otra de curvatura negativa.
- Las curvas de nivel cerca del punto de silla forman un patrón de **hipérbolas que se cruzan** (en vez de óvalos cerrados como ocurre alrededor de un máximo o mínimo), lo cual es la firma geométrica clásica de un punto de silla.

4. Conclusiones

- El gradiente y la matriz Hessiana son herramientas suficientes para localizar y clasificar puntos críticos de funciones de varias variables: el signo del determinante de la Hessiana (y de f_{xx} cuando el determinante es positivo) distingue mínimos, máximos y puntos de silla, como se mostró con $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$.
- La convexidad puede verificarse de dos formas equivalentes pero complementarias: la definición geométrica de la cuerda (útil para entender el concepto) y el criterio analítico de la segunda derivada (más práctico para verificar), como se ilustró con $f(x) = e^x$.
- El gradiente no solo indica puntos críticos: su dirección (normalizada) en cualquier punto regular señala la dirección de máximo ascenso, y su magnitud la tasa de crecimiento en esa dirección.
- Los multiplicadores de Lagrange no son solo un artificio algebraico para resolver problemas con restricciones de igualdad: λ^* tiene una interpretación económica concreta como la sensibilidad del valor óptimo ante cambios en el lado derecho de la restricción (*precio sombra*).
- Las condiciones KKT generalizan el método de Lagrange a restricciones de desigualdad, incorporando la holgura complementaria y la factibilidad dual ($\mu \geq 0$) para decidir si una restricción está activa o no en el óptimo.
- La verificación computacional en Python confirma en ambos casos (Puntos 6 y 7) lo obtenido analíticamente: los mínimos globales de $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ coinciden exactamente con los predichos por f' y f'', y el campo gradiente de $f(x, y) = \sin(x)\cos(y)$ exhibe visualmente el patrón hiperbólico característico de los puntos de silla, evidenciando la coherencia entre la teoría y su representación gráfica.

A. Anexos: código completo

Anexo A: 09_min_local_global.py (modificado)

```
"""
Concepto: mínimos/máximos locales vs. globales.
f(x) = x^4 - 5x^2 + 4
f'(x) = 4x^3 - 10x  -> se resuelve numéricamente (raíces de un cúbico)
para ubicar los 3 puntos críticos y clasificarlos con f''(x)=12x^2-10.
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from _util import savepath

f = lambda x: x**4 - 5 * x**2 + 4
fsecond = lambda x: 12 * x**2 - 10

# raices de f'(x) = 4x^3 - 10x + 0 = 0
roots = np.roots([4, 0, -10, 0])
roots = np.sort(roots[np.isreal(roots)].real)

x = np.linspace(-2.4, 2.4, 400)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.8))
ax.plot(x, f(x), color="#1f77b4", lw=2.5)

labels = []
for r in roots:
    curv = fsecond(r)
    kind = "mínimo" if curv > 0 else "máximo"
    labels.append((r, f(r), kind))

# el/los minimo(s) con menor valor de f son los globales
minimos = [(r, val) for r, val, k in labels if k == "mínimo"]
val_global = min(val for r, val in minimos)

for r, val, kind in labels:
    es_global = (kind == "mínimo" and np.isclose(val, val_global))
    color = "green" if es_global else ("crimson" if kind == "mínimo" else
       "orange")
    etiqueta = ("mínimo global" if es_global else
                ("mínimo local" if kind == "mínimo" else "máximo local"))
    ax.plot([r], [val], "o", color=color, ms=9, zorder=5)
    ax.annotate(f"{etiqueta}\n({r:.2f}, {val:.2f})", (r, val),
                textcoords="offset points", xytext=(0, 14 if kind == "má
                   ximo" else -35),
                ha="center", fontsize=9, color=color)

ax.set_xlabel("x"); ax.set_ylabel("f(x)")
ax.set_title(r"$f(x)=x^4-5x^2+4$: mínimos/máximo locales y global")
ax.grid(alpha=0.3)
fig.tight_layout()
fig.savefig(savepath("fig09_min_local_global.png"), dpi=150)
print("OK -> puntos criticos:", labels)

```

```python
# --- Reporte explicito pedido en el ejercicio ---
print("\nReporte de puntos criticos de f(x) = x^4 - 5x^2 + 4:")
for r, val, kind in labels:
    es_global = (kind == "mínimo" and np.isclose(val, val_global))
    tag = " (GLOBAL)" if es_global else ""
    print(f"  x = {r:.4f} -> f(x) = {val:.4f} | {kind} local{tag}")
print("\nComo f(x) -> +infinito cuando x -> +/-infinito, no hay maximo
    global;")
print("el maximo local en x=0 (f=4) NO es global.")
print("Los dos minimos locales (x=+-raiz(5/2), f=-2.25) SI son globales,")
print("pues ambos comparten el menor valor de f.")
```

Anexo B: 03_curvas_nivel_gradiente.py **(modificado)**

```
"""
Concepto: curvas de nivel (contour plot) con el campo de gradiente
proyectado encima, para visualizar que el gradiente en cada punto es
perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto y apunta en la
dirección de máximo crecimiento de f.
f(x,y) = sin(x)cos(y) ;  grad f = (cos(x)cos(y), -sin(x)sin(y))
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from _util import savepath

f = lambda x, y: np.sin(x) * np.cos(y)
grad = lambda x, y: (np.cos(x) * np.cos(y), -np.sin(x) * np.sin(y))

lim = 1.5 * np.pi  # un poco mas de un periodo, suficiente para ver 2
    sillas y 2 extremos
x = np.linspace(-lim, lim, 400)
y = np.linspace(-lim, lim, 400)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = f(X, Y)

# malla mas gruesa para los vectores gradiente
xg = np.linspace(-lim, lim, 9)
yg = np.linspace(-lim, lim, 9)
XG, YG = np.meshgrid(xg, yg)
U, V = grad(XG, YG)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 6))
cs = ax.contour(X, Y, Z, levels=12, cmap="viridis")
ax.clabel(cs, inline=True, fontsize=8, fmt="%.1f")

# normalizamos solo para que las flechas tengan longitud comparable
mag = np.sqrt(U**2 + V**2)
mag_safe = np.where(mag == 0, 1, mag)
ax.quiver(XG, YG, U / mag_safe, V / mag_safe, mag, cmap="autumn",
          scale=18, width=0.006)

# puntos criticos de sin(x)cos(y): grad f = 0
#   cos(x)cos(y) = 0  y  sin(x)sin(y) = 0
# -> dos familias: (pi/2 + n*pi, m*pi)  y  (n*pi, pi/2 + m*pi)
sillas, extremos = [], []
for n in range(-1, 2):
    for m in range(-1, 2):
        # familia 1: x = pi/2 + n*pi, y = m*pi
        cx1, cy1 = np.pi / 2 + n * np.pi, m * np.pi
        # familia 2: x = n*pi, y = pi/2 + m*pi
        cx2, cy2 = n * np.pi, np.pi / 2 + m * np.pi
        for (cx, cy) in [(cx1, cy1), (cx2, cy2)]:
            if -lim <= cx <= lim and -lim <= cy <= lim:
                fxx = -np.sin(cx) * np.cos(cy)
                fyy = -np.sin(cx) * np.cos(cy)
                fxy = -np.cos(cx) * np.sin(cy)
```

```
                det = fxx * fyy - fxy**2
                (sillas if det < 0 else extremos).append((cx, cy))

sillas = list(set(sillas))
extremos = list(set(extremos))
sx, sy = zip(*sillas)
ax.plot(sx, sy, "k^", ms=8, zorder=6, label="puntos de silla")
if extremos:
    ex, ey = zip(*extremos)
    ax.plot(ex, ey, "ks", ms=6, zorder=6, label="máx/mín locales")

ax.legend(loc="upper right", fontsize=8, framealpha=0.9)
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.set_title(r"Curvas de nivel de $f(x,y)=\sin(x)\cos(y)$ y campo $\nabla f$"
             "\n(triángulos = puntos de silla)")
ax.set_aspect("equal")
fig.tight_layout()
fig.savefig(savepath("fig03_curvas_nivel_gradiente.png"), dpi=150)
print("OK ->", savepath("fig03_curvas_nivel_gradiente.png"))

print("\nPuntos de silla detectados (det(H) < 0):")
for p in sorted(sillas):
    print(f"  ({p[0]:.4f}, {p[1]:.4f})")

print("""
Comentario sobre el campo gradiente cerca de los puntos de silla:
- El gradiente se anula exactamente en cada punto de silla (marcado con
  triangulo), igual que en cualquier punto critico.
- A diferencia de un maximo o minimo local, donde las flechas rojas apuntan
  de forma consistente hacia adentro o hacia afuera en TODAS direcciones,
  cerca de un punto de silla el patron es hiperbolico: a lo largo de un eje
  las flechas se alejan del punto (direccion de ascenso) y a lo largo del
  eje ortogonal se acercan (direccion de descenso).
- Las curvas de nivel que rodean cada punto de silla se cruzan formando
  hiperbolas, en vez de los ovalos cerrados que se ven alrededor de un
  maximo o minimo local.
- Esto concuerda con que la Hessiana en esos puntos tiene determinante
  negativo (autovalores de signos opuestos).
""")
```